3,0.86,1.23,2.75,3.17

20.5

Reconocimiento de Patrones

Primer Examen Parcial

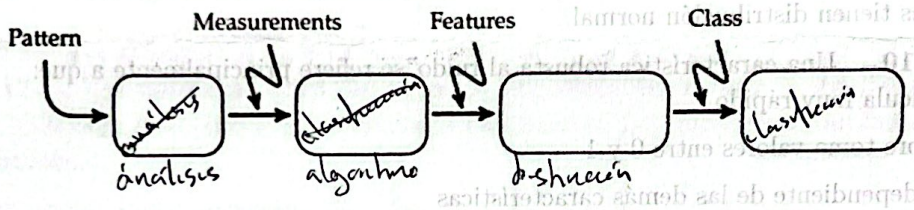
Nombre: Rafael Ortega No. de Cuenta: 42005408S

Instrucciones: Responda todas las preguntas de forma clara y ordenada. Para las preguntas de opción múltiple, encierre en un círculo la letra correspondiente a la respuesta correcta.

1/2 **Pregunta 1.** Define qué es un patrón y explica la diferencia entre reconocimiento supervisado y no supervisado, dando un ejemplo de cada uno.

Patrón: Conjunto de características asignables a un conjunto de datos
Reconocimiento Supervisado: Conozco el DataSet.
Reconocimiento No Supervisado: No lo conozco, medición por distancia

X **Pregunta 2.** Completa el siguiente diagrama de las etapas de un sistema de reconocimiento de patrones.



✓ **Pregunta 3.** En el contexto de análisis de datos y aprendizaje automático, ¿que representan cada una de las dimensiones al representar un patrón?

(a) Las características o atributos de los datos
b) Las posibles clases por elegir
c) El valor de las métricas de evaluación
d) El clasificador utilizado

✓ **Pregunta 4.** Un sistema que agrupa muestras sin usar etiquetas previas corresponde a:

a) Aprendizaje supervisado
(b) Aprendizaje no supervisado
c) Aprendizaje por refuerzo
d) Aprendizaje semisupervisado con validación cruzada

✓ **Pregunta 5.** ¿Cuál es la diferencia entre el espacio de características y el espacio de pesos?

El espacio de características es donde viven las características y el espacio de pesos define el peso de esas características

1/2 **Pregunta 6.** Menciona 3 consecuencias que provoca la maldición de la dimensionalidad y explica

Scanned with CamScanner

brevemente en qué consisten.

1.- Datos aislados, un dato aislado que no representa a ningún grupo
2.- Pérdida de información de características de los datos
3.- Interpretación de información que no representa la realidad

Pregunta 7. Explica la diferencia entre extracción de características y selección de características. ¿Por qué no son lo mismo?

Porque extracción se refiere a cuando los datos ya clasificados tienen la posibilidad de ser discriminados aunque no se haya hecho. Selección se refiere a las características que yo elijo.

Pregunta 8. ¿Qué propiedades debería tener un buen conjunto de características para clasificación?

Pregunta 9. Dos características están correlacionadas si:

a) Sus valores tienden a variar de manera relacionada (lineal o no) entre sí
b) Tienen la misma escala numérica
c) Ambas provienen del mismo sensor
d) Ambas tienen distribución normal

Pregunta 10. Una característica robusta al ruido"se refiere principalmente a que:

a) Se calcula muy rápido
b) Siempre toma valores entre 0 y 1
c) Es independiente de las demás características
d) No cambia significativamente ante pequeñas perturbaciones en los datos

Pregunta 11. Los momentos geométricos normalizados son descriptores robustos para imágenes, pero son variantes a un tipo de operación, ¿Cuál es esta?

a) Traslación
b) Rotación
c) Escala
d) A ninguna

Pregunta 12. El MFCC – Mel Frequency Cepstral Coefficients es un descriptor para audió que permite extraer una serie de coeficientes que permiten caracterizar una señal, el procesamiento consta de las siguientes etapas:Transformada Coseno Discreta, Aplicar banco de filtros Mel, Aplicación de una ventana, Framing, Pre-enfasis, Aplicar Logaritmo y Transformada de Fourier. Ordena cada etapa según cual es la forma correcta de aplicarlas para llegar al descriptor deseado

Aplicar Logaritmo y Transformada de Fourier → Pre enfasis → Transformada Coseno Discreta → Framing → Aplicación de una ventana

Pregunta 13. Explica la diferencia entre métodos de selección de características filtrado, wrapper

Scanned with CamScanner

y embedded, da un ejemplo de algoritmo para cada tipo.

Filtrado : Los divide por clasificación
Wrapper : Los separa solo con estadísticas univariadas
Embedded : Los separa. Bases de datos vectorial.

Pregunta 14. PCA busca las direcciones (componentes) que:

a) Maximizan la varianza de los datos proyectados
b) Maximizan la separación entre clases
c) Minimizan el número de errores de clasificación
d) Minimizan la correlación entre las clases

Pregunta 15. A diferencia de PCA, LDA es un método:

a) No supervisado que ignora las etiquetas de clase
b) Supervisado que maximiza la varianza
c) Supervisado que maximiza la separabilidad entre clases
d) Que reduce siempre a una sola dimensión sin importar el número de clases

Pregunta 16. Un método de selección de características tipo wrapper:

a) Evalúa subconjuntos de características usando el desempeño real de un clasificador
b) Usa únicamente estadísticas univariadas (correlación, varianza) sin entrenar un modelo
c) Es siempre más rápido que un método filter
d) Nunca puede llegar al optimo global

Pregunta 17. Una matriz de confusión es un recurso visual que resume las predicciones de un clasificador. Con base en la forma que presenta la información, ¿en qué consiste un falso positivo y un falso negativo?

Un valor que no representa la realidad de la consecuencia de la utilización de la herramienta de matriz de confusión.

Pregunta 18. En una curva ROC, lo que se grafica en sus ejes son:

a) Recall y Especificidad
b) Recall y TPR
c) FPR y Sensitividad
d) TPR y FPR

Pregunta 19. El método Hold-out para validación de modelos consiste en:

a) Dividir el dataset en 2 conjuntos, entrenamiento y validación
b) Dividir los datos en 2 subconjuntos tomando en cuenta el balance de las clases
c) Dividir los datos en 3 subconjuntos del mismo tamaño
d) Dividir el dataset en 3 conjuntos, entrenamiento, validación y prueba

Pregunta 20. El método K-fold cross validation para validación de modelos consiste en:

a) Dividir en K particiones iguales. Entrenar K veces, cada vez dejando una misma partición como validación.

Scanned with CamScanner

b) Dividir en K particiones de distinto tamaño. Entrenar K veces, cada vez dejando una partición diferente como validación.

c) Dividir en K particiones iguales. Entrenar K veces, cada vez dejando una partición diferente como validación y usar el conjunto de test para evaluación del modelo en cada iteración.

d) Dividir en K particiones iguales. Entrenar K veces, cada vez dejando una partición diferente como validación.

Pregunta 21. El data drift es un problema que ocurre cuando:

a) Información del conjunto de validación/prueba contamina el entrenamiento generando metricas optimistas

b) No se toman las consideraciones adecuadas para datasets desbalanceados o con pocos datos.

c) Las características estadísticas de los datos que el modelo ve en producción cambian con respecto a los datos con los que fue entrenado

d) No toma por anticipado un subconjunto de datos para prueba provocando que no se pueda evaluar el rendimiento final del modelo

Pregunta 22. En un clasificador basado en funciones discriminantes $g_i(x)$, una muestra x se asigna a la clase i si:

a) $g_i(x)$ es la menor de todas las funciones discriminantes

b) $g_i(x)$ es la mayor de todas las funciones discriminantes

c) $g_i(x) = 0$

d) $g_i(x)$ es igual para todas las clases

Pregunta 23. Una función de decisión lineal en un problema de dos clases genera una frontera de decisión que es:

a) Una curva cuadrática

b) Un hiperplano

c) Siempre un círculo

d) Una región no conexa

Pregunta 24. Si dos funciones discriminantes son iguales para una muestra x ($g_i(x) = g_j(x)$), esto significa que:

a) x está exactamente sobre la frontera de decisión entre las clases i y j

b) x pertenece con certeza a la clase i

c) x es un valor atípico (outlier) que debe eliminarse

d) El clasificador no es válido

Pregunta 25. El clasificador de distancia mínima que usa la media de cada clase como prototipo asume implícitamente que las clases tienen:

a) Forma esférica/isotrópica en el espacio de características

b) Fronteras de decisión no lineales

c) Distribuciones multimodales

d) Covarianzas muy diferentes entre sí

Pregunta 26. La distancia de Mahalanobis, a diferencia de la euclidiana, toma en cuenta:

a) Solo la magnitud de los vectores

Scanned with CamScanner

b) Únicamente la distancia angular entre vectores

c) La matriz de covarianza de los datos (correlación y escala entre variables)

d) El número de clases del problema

Pregunta 27. En un clasificador con regla de decisión por distancia mínima asigna una muestra x a la clase k si:

a) $d(x, m_k) < d(x, m_j)$ para todo j distinto de k

b) $d(x, m_k) > d(x, m_j)$ para todo j distinto de k

c) $d(x, m_k) = 0$

d) $d(x, m_k) > 0$

Pregunta 28. El algoritmo LBG es un algoritmo de clasificación no supervisado que busca minimizar:

a) El coeficiente de Rayleigh

b) La inercia

c) La distorsión

d) La varianza

Pregunta 29. ¿Cuál es la diferencia entre el algoritmo Kmeans e ISODATA?

Con k-means yo defino la cantidad de clusters, ISODATA hace el proceso automático como parte de su ser.

Pregunta 30. En la clasificación de tipo Bayes se busca estimar la probalidad posterior $P(w_i|x)$, que se lee como la probabilidad que se presente la clase w_i dado el patron x. Escribe la forma en que se puede expresar esta probabilidad con base en la regla de Bayes.

P =

Pregunta 31. Utilizando un clasificador de Bayes, si asumimos que la verosimilitud se comporta como una normal multivariada los cálculos se simplifican considerablemente. Con eso en mente, en términos de que se puede calcular la pseudoprobabilidad:

a) La distancia de mahalanobis, el determinante de la matriz de covarianza y la probabilidad a priori

b) La distancia de mahalanobis, el determinante de la matriz de correlación y la probabilidad a priori

c) Las medias y desviaciones estándar de cada característica por clase

d) La matriz de covarianza y la probabilidad a priori

Pregunta 32. Para un clasificador QDA se asume que la matriz de covarianza es:

a) Una matriz diagonal para cada clase

b) Diferente para cada clase

c) La misma para todas las clases

d) La misma matriz diagonal para todas las clases

Scanned with CamScanner

Pregunta 33. A partir de la imagen mostrada a continuación, calcular el momento normalizado (1,1) y el momento de Hu 2. No olvide aplicar la escala logarítmica

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pregunta 34. A partir de la imagen mostrada a continuación, calcular la GLCM normalizada en la dirección norte a sur para la imagen proporcionada a una distancia de pixel 1, así como el ASM, la energía y el contraste.

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Pregunta 35. Se tienen n = 8 observaciones, p = 2 variables y K = 2 clases, esto resumida en la siguiente tabla:

Clase 1		Clase 2	
x_1	x_2	x_1	x_2
4	1	9	10
2	4	6	8
2	3	9	5
3	6	8	7
4	4	10	8

Con base en esta información, calcule los eigenvectores y eigenvalores para el algoritmo LDA.

Scanned with CamScanner